



ORACLE

Oracle NoSQL Database Cloud Serviceご紹介

日本オラクル株式会社

2025年5月



1. NoSQLの概要

NoSQLはなぜ生まれたか？

システムが扱うデータの種類や量は増え続けており、
RDBだけでは対応しきれない課題があった

- リレーショナルデータを扱う特性上、半構造化/非構造化データを扱うことが難しい
- 大量データの複雑な処理
 - 複雑な処理でも動作できてしまう、SQLの柔軟性による弊害
- 大量データの分散処理
 - 厳密なトランザクション制御によって一貫性を保つことによる弊害



NoSQLはどのようにしてRDBの課題の解決を目指したか

リレーショナルデータを扱うという特性の弊害

- 現実世界の多くのデータをシンプルに表す強力なデータモデル
- しかし、システムが扱うデータの中にはどうしても正規化できないデータがある(ex: 階層構造、グラフ、画像データ)



非構造化/半構造化データモデルの採用

複雑な処理を行えるSQLの柔軟性の弊害

- JOINなどの複数のテーブルにまたがる複雑なデータ処理を行えるSQL
- クエリが複雑なほどメモリ使用量やディスクI/Oが増え、パフォーマンスに影響を与える



シンプルなクエリ + クライアント側でのデータ操作

分散処理における厳密なトランザクション制御の弊害

- 常に最新のデータを取得し一貫性を担保
- (クラスタ間で)データの整合性を保つための排他制御によるロック、パフォーマンスに影響を与える



厳密な一貫性を持たない結果整合性の採用

2. Oracle NoSQL Database Cloud Service概要

Oracle NoSQL Database Cloud Service

シンプルなクエリに対し、高いパフォーマンスを実現するフルマネージドNoSQLサービス

■ ユースケース

ミリ秒単位のレスポンスを必要とする、非構造化データを格納するためのデータストア

■ 特徴

Key-Value/JSON/カラム型など柔軟なデータモデルを1つのインターフェースで相互運用可能

Provisioned(手動スケール)/On-Demand(自動スケール)/Hosted(専用環境)などの様々なプロビジョニングの選択肢

トランザクションのサポート、強い整合性のオプション、SQLのサポートなどRDBMSと近い操作感でも利用可能

シミュレータやプラグインなど開発者目線の豊富なツール群

■ 価格

[Provisioned]

1 Read Unit*/月 : ¥0.992

1 Write Unit**/月 : ¥19.437

ストレージ1GB/月 : ¥10.23

リージョン間レプリケーションRU:
¥55.80

[On-Demand]

1 Read Unit*/月 : ¥24.80

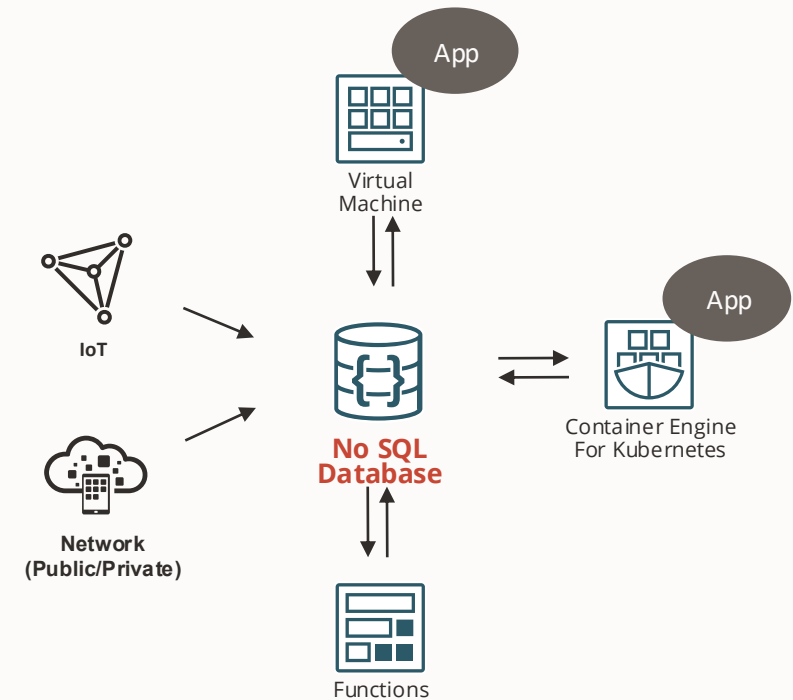
1 Write Unit**/月 : ¥485.925

ストレージ1GB/月 : ¥10.23

リージョン間レプリケーションRU:
¥55.80

[Hosted]

1環境/月: ¥4,463,380



■ 関連するOracle Cloud Service

- OKE
- Oracle Functions (ファンクション)

* 1 Read Unitは1秒間当たり1KBの読込スループット

** 1 Write Unitは1秒間当たり1KBの書込スループット

Oracle NoSQL Database Cloud Serviceのユースケース

オンライン広告



モバイル
アプリケーション



IoT



ユーザー
プロフィール管理



カタログデータ



ゲーム



リアルタイム
ビッグデータ



サーバレス
アプリケーション



コンテンツ管理



ソーシャル
ネットワーク



3. Oracle NoSQL Database Cloud Serviceの特長

Oracle NoSQL Database Cloud Serviceの特長



フルマネージド

データベースの運用、保守、チューニングはオラクルが管理



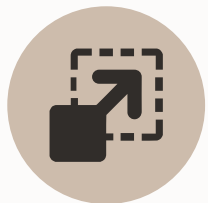
データモデルの柔軟性

単一のアプリケーションインターフェースでサポートされるDocument, Columnar, Key/Valueモデル



開発者フレンドリー

使いやすいAPIと様々な開発ツールとの統合



スケーラビリティ

ワークロードに基づいてスループットとストレージ容量を動的に変更



ハイパフォーマンス

あらゆる種類のワークロードに対応する低レイテンシー



セキュリティ

役割、権限、暗号化によるエンタープライズグレードのセキュリティ



低運用コスト

プロビジョニングされたスループットとストレージ容量のみの支払



常時利用可能

事業継続性を確保するための高可用性を提供



ハイブリッド

単一のアプリケーション・インターフェースを使用してOracle NoSQL オンプレミス・ソリューションとの相互運用



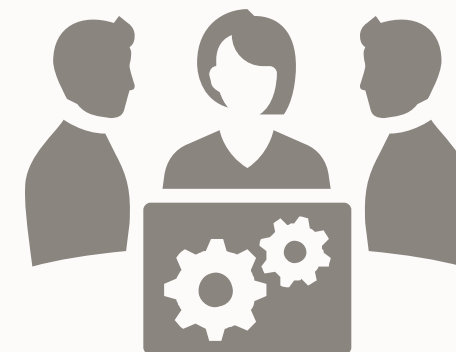
フルマネージド

オラクルが管理

- サーバー、ストレージ、ネットワーク、セキュリティ
- インストール、アップデート、セキュリティ検査
- サービスのモニタリング
- リージョン内の可用性
 - マルチAD: AD間レプリケーション
 - シングルAD: FD間レプリケーション

開発者/ユーザが管理

- アプリケーション開発
- データモデル設計 – アプリケーションにとって最適なモデルの設計
- 権限設定 – サービスに対するアクセス/操作の権限を設定(IAM)



データモデルの柔軟性

- カラム型 – フルスキーマ

First name	Last name	Zip code	Height
"Robert"	"Smith"	71357	178

- ドキュメント – スキーマレス (JSON)

```
"ShippingInfo" : {"Method" : "Truck", "Signed" : "Yes", "Weight" : 2000}}
```

- Key-Value
 - KeyとValueのペアを保管
- 相互運用性
 - 異なるデータモデルを単一のアプリインターフェースから相互運用可能

開発者フレンドリー/スケーラビリティ

開発者フレンドリー

- 数分でプロビジョニング
- Driverは複数のプログラミング言語に対応
 - Java, Python, Node.js, Go
- シンプルなAPIとSQLによるクエリ実行に対応
- 柔軟なデータ型
- 開発ツール
 - Cloudシミュレータによる開発 & テスト
 - Eclipse/IntelliJプラグイン
- OCIコンソールによる管理/操作コンソール

プロビジョニング方式ごとのスケーラビリティ

Provisioned

- スループットやストレージ容量の設定と変更はAPI/OCIコンソールで実行
- プロビジョニングしているスループットと利用しているストレージに合わせた課金

On-Demand

- スループットの設定は必要なし
- 実際に利用したスループットの分課金

Hosted

- オラクル管理の専用環境で、スループットやストレージの設定は必要なし
- 課金は固定



3つのプロビジョニング方式

Provisioned

読込/書込のスループットを設定
設定値以上の処理を行えない
スループット設定値の変更はコンソール/API/OCI SDKを用いる

料金

- 1 Read Unit/月 : ¥0.896
- 1 Write Unit/月 : ¥17.556
- ストレージ1GB/月 : ¥9.24

利用/使用の需要が予測しやすいシステムに最適

On-Demand

スループット設定の必要なし
必要な分だけ処理を行うことができる
プロビジョニング方式の変更はコンソール/API/OCI SDKを用いる

料金

- 1 Read Unit/月 : ¥22.4
- 1 Write Unit/月 : ¥438.9
- ストレージ1GB/月 : ¥9.24

利用/使用の需要が予測しにくいシステムに最適

Hosted

スループット設定の必要なし
Oracleが管理する、専用のNoSQLクラスタを利用

料金

- 1環境/月: ¥4,031,440

サービス制限を大幅に超えるような、大規模な利用を行うお客様向け

※ 現状、利用するには別途手続きが必要



Oracle NoSQL Database Cloud Serviceの課金体系

読込/書込のスループット + 利用ストレージによって利用料金は計算される

- スループットはそれぞれRead Unit / Write Unitと表現する
- RU/WU/ストレージは動的に変更可能
 - コストは1時間単位で計算される
 - 1時間内で変更があった場合、その1時間の平均の数値によってコストは計算される

Read Unit(RU)

- 1秒間に読み込む必要のあるレコード数を指定
- ただし、1RUには1KBの制限がある
 - ex) 0.5KBのレコードは1RU扱いであり、1.5KBのレコードは2RU扱いとなる

Write Unit(WU)

- 1秒間に書き込む(CREATE/UPDATE/DELETE)必要のあるレコード数を指定
- ただし、1WUにも1KBの制限がある
 - ex) 0.5KBのレコードは1RU扱いであり、1.5KBのレコードは2WU扱いとなる

Oracle NoSQL Database Cloud Serviceのデータ移行

Oracle NoSQL Database Migratorを用いて簡単に移行

データ移行が必要となるケース

- オンプレミスOracle NoSQLのクラウド移行
- 開発用のクラウド・シミュレータからのデータ移行
- 他社NoSQLサービスからのデータ移行 etc.

移行元(ソース)と移行先(シンク)間のコネクタとして機能

- サポートされているソースとシンクについては[ドキュメント](#)を参照
- データの変換が可能
- 構成ファイルでどのように変換するかを定義



4. Oracle NoSQL Databaseの事例

※オンプレミス事例も含む

CLINKS 株式会社様

OCIのコストパフォーマンス、拡張性を活かし、 画期的なサーバレスアーキテクチャを構築

- AWSと比較して全体で**約40%のコスト削減**。またOCI Media Serviceのストレージ使用量ベースの課金と安価なデータ転送費用により、当該部分は**約80%のコスト削減**
- API GatewayとObject Storageで**静的Webサイト・ホスティング機能**を実装。また動画ファイル処理実行にはFunctions、DBとしてはNoSQL Databaseを活用し、**拡張性を意識したサーバレス構成**に
- OCI Data Scienceで動画の**AIリコメンデーションを実現**
- 今後の計画として、MinutesGamesのプラットフォームを基に、小売、教育、ヘルスケアなど多様な業界向けのソリューション開発を企画。小売業向けにはライブコマース機能を強化し、教育分野では対話型学習コンテンツの配信を可能に



The graphic is split into two horizontal sections. The top section has an orange background and features the word 'EXPLORER' in large, bold, white letters. Below it, in smaller white text, is 'ゲーム発見の旅へ！' and '短時間で楽しめるゲーム体験' followed by '動画視聴中にゲームをダウンロード' and 'すぐにゲームをプレイ可能！'. To the right is a black smartphone icon with a white screen showing a red square and a white line graph. The bottom section has a teal background and features the 'MinutesGames' logo on the left, which includes a stylized blue and yellow 'M' icon. To the right of the logo is the word 'CREATOR' in large, bold, white letters. Below it, in smaller white text, is '新しい時代を彩るゲームクリエイターに' and '世界中に「作りたい」を広げて加速' followed by '効率的に心が満たされる遊びのサイクルと' and '夢を広げて「手軽に作る」サイクル'. At the bottom of the teal section is a pixel-art illustration of a person with brown hair sitting at a desk with two computer monitors and a laptop.

<https://app.minutes.games/teaser/>

顧客事例：CLINKS 株式会社様

OCIのコストパフォーマンス、拡張性を活かし、画期的なサーバレスアーキテクチャを構築

MinutesGames

- クリエイターが開発したミニゲームを、ショート動画形式に変換し配信する統合プラットフォーム。ユーザーの視聴履歴や好みに基づいて動画を推奨。「1分で心を満たす」体験を提供し、「ゲーム開発」の再評価を実現

従来の課題

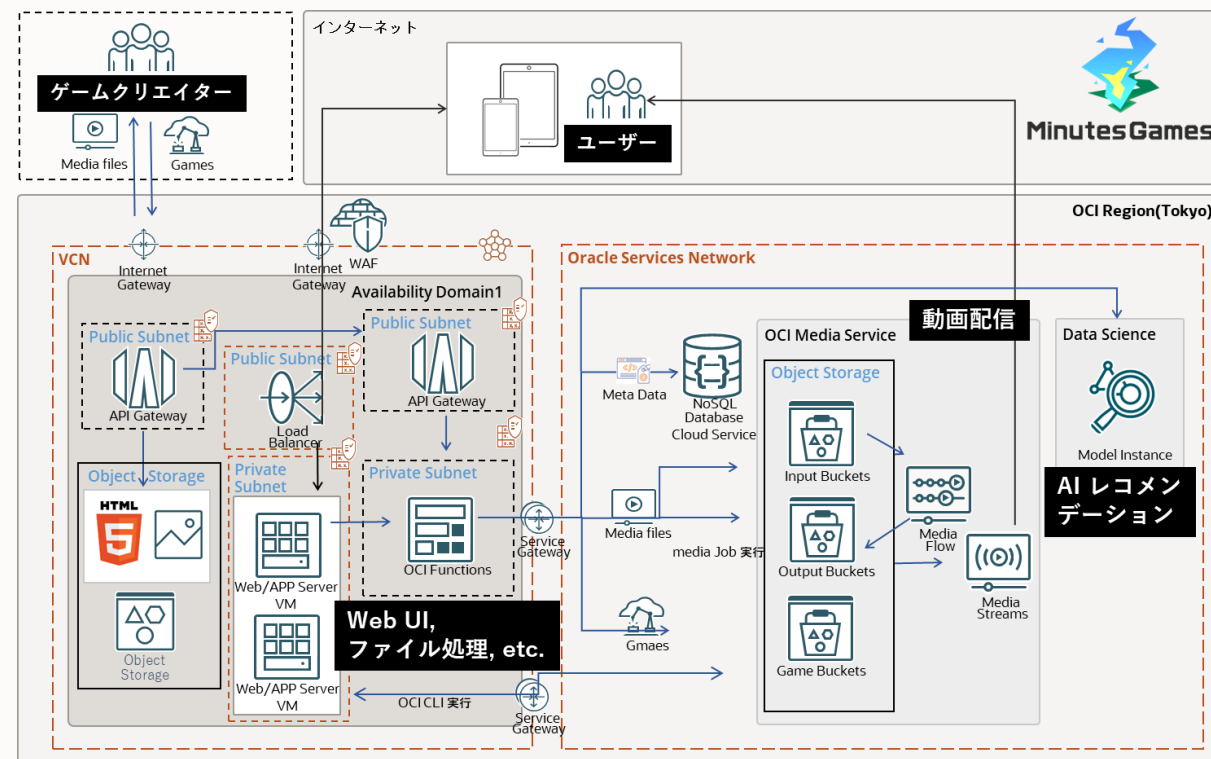
- 大容量の動画変換・ストリーミング配信システムを、コスト効率良く、かつ急激な需要にスケラブルに対応できる構成で構築する必要があった。広範なユーザー層にコンテンツを届けるAIリコメンデーションの仕組みが必要だった

採用ポイントと導入効果

- AWSと比較して全体で**約40%のコスト削減**。またOCI Media Serviceのストレージ使用量ベースの課金と安価なデータ転送費用により、当該部分は**約80%のコスト削減**
- API GatewayとObject Storageで**静的Webサイト・ホスティング**機能を実装。また動画ファイル処理実行にはFunctions、DBとしてはNoSQL Databaseを活用し、**拡張性を意識したサーバレス構成**に
- OCI Data Scienceで動画の**AIリコメンデーションを実現**

システム構成イメージ

<https://app.minutes.games/teaser/>



利用サービス

- OCI Media Services / OCI Functions / OCI API Gateway / NoSQL Database Cloud Service / OCI Data Science, etc.



ジオン 様

CGM (Consumer Generated Media) を運営するシステムをAWSから移行し、大幅なコスト削減を実現

- 月間10億PV以上のCGM (消費者生成メディア)
- 全体で約50%以上のコスト削減を実現
- 適切なCPU・メモリ選択が可能なflexible shapeのVMにより、AWSのEC2 約130台から、OCIのVM約70台に集約
- NoSQLデータベースのAmazon Keyspacesから、OCI NoSQL Database Cloud Serviceに移行し、運用をシンプルにすることに成功
- 今後の計画として、他の複数のシステムのOCIへの移行や、既存利用のElastic CloudからOCI Search with OpenSearchへの移行(60%のコスト削減見込み)等を検討



顧客事例：株式会社 ジオン様

CGM (Consumer Generated Media) を運営するシステムをAWSから移行し、圧倒的なコスト削減を実現

株式会社 ジオン

- メディア資産を最大化する企業として、デジタルマーケティングに強みを持ち、メディアの運用・広告戦略を展開。月間10億PV以上のCGM (消費者生成メディア) 等を複数運営。

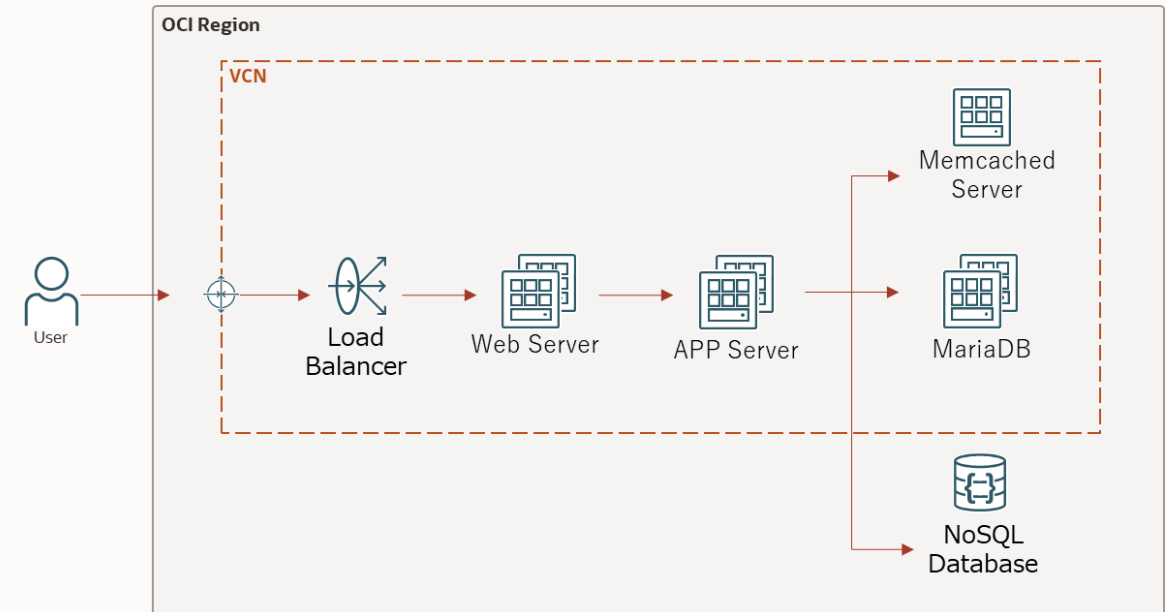
従来の課題

- 円安の影響で既存のAWS環境のコスト削減の必要性があった。
- VMのサイズが柔軟に選択できず、CPUコア数とメモリサイズがアンバランスで過剰なリソースコストを支払っていた。
- ユーザー導線・検索ログ等を格納するAmazon KeyspacesにTRUNCATE (全レコード削除)機能が無く、削除作成では数十秒の処理時間が発生しサービスのレスポンスに影響が出るため、ローテーションし運用する必要があった。

採用ポイントと導入効果

- 既存AWS環境と比較して、**約50%以上**のコスト削減ができた
- OCIのflexible shapeのVMはCPUコア数とメモリサイズに対してシンデレラフィットの設定が可能で、適切な選択の結果、**AWSのEC2 約130台から、OCIのVM約70台に集約**できた。
- Amazon KeyspacesからOCIのNoSQL Databaseに移行し、データの存続時間(Time to Live)の設定が可能で**シンプルな運用になり、レスポンスへの影響が無くなった。**

システム構成イメージ



利用サービス（クラウドサービス／その他）

- Compute VM、Block Volume
- NoSQL Database Cloud Service
- コスト削減フレームワーク (Oracleによる移行アセスメント支援)

Airbus uses Oracle NoSQL Database for flight testing

Accelerates access to data to certify aircrafts

1TB

of data collected/day from sensors during test flights

150 TB

of data stored in Oracle NoSQL Database

3X

data growth planned over next 2 years as additional tests (simulation, ground tests...) will be conducted based on the success of the solution



NTT Docomo built real-time recommendation platform

Suitable recommendations based on each customer's profile to maximize revenue

20 Million

users

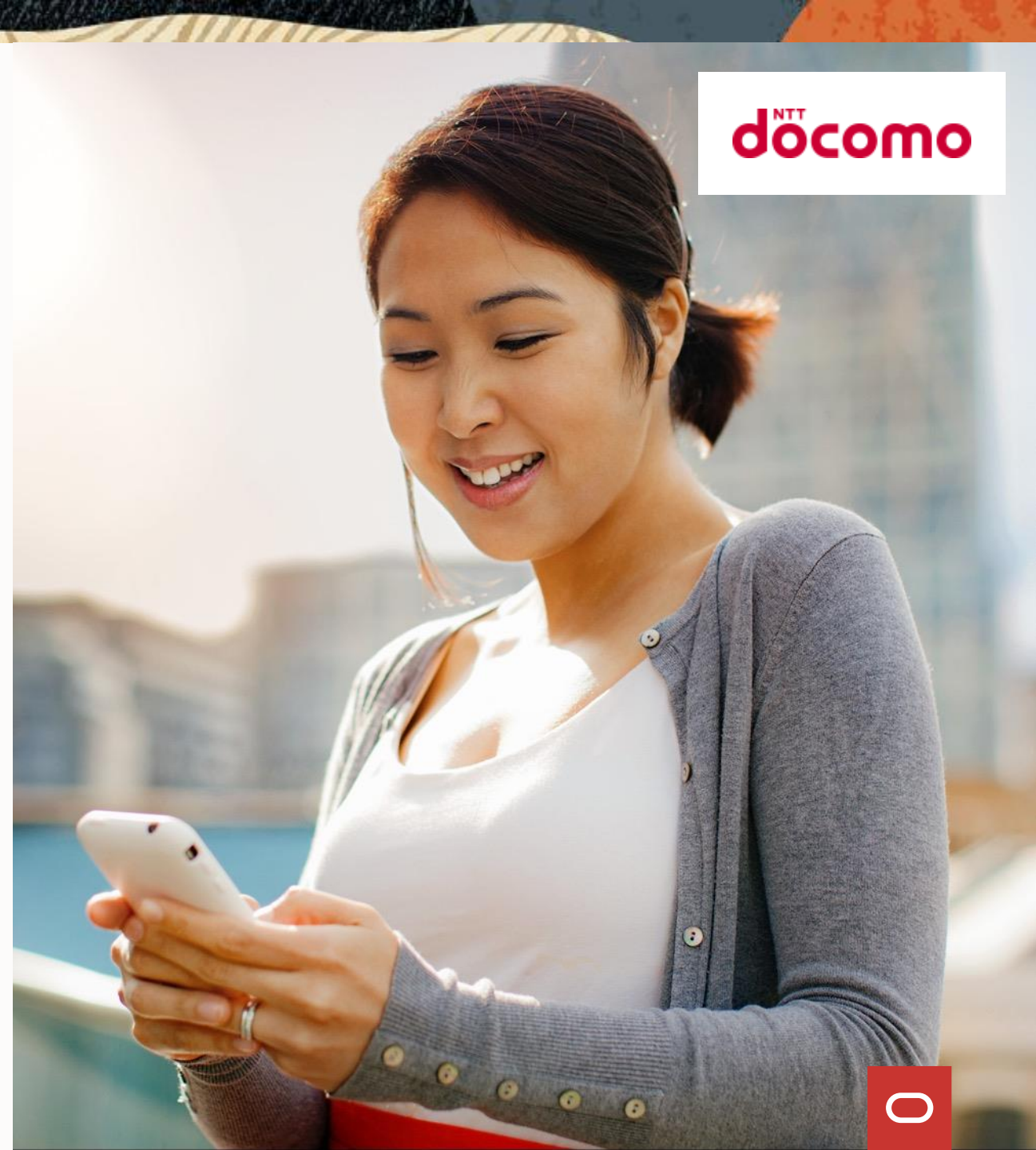
350

user attributes considered

Much Higher

throughput vs other NoSQL alternatives with less servers, reducing initial and longer term infrastructure costs

NTT
docomo



ORACLE